

集, 就称 E 是稀疏集, 简称疏集.

例 1 在 $\mathbb{R}^n$ 中有穷点集和 Cantor 集是疏集.

定理 3 设 (X, ρ) 是距离空间, E 是 X 中的子集, 则以下 4 个命题等价:

- (1) E 是疏集;
- (2) $(\overline{E})^c$ 是稠密集;
- (3) 对于 X 中的任一非空开集 G , 存在非空开集 G_1 , 满足

$$G_1 \cap \overline{E} = \emptyset;$$

- (4) 对于 X 中的任意一个开球 $B(x_0, r_0)$, 总存在 $B(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0)$, 使得

$$\overline{E} \cap \overline{B(x_1, r_1)} = \emptyset.$$

证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 设 E 是疏集, 于是闭集 $\overline{E}$ 中不包含任一非空开集, 即对于任一开集 G , 有 $G \cap (\overline{E})^c \neq \emptyset$, 所以 $(\overline{E})^c$ 在 X 中稠密.

(2) $\Rightarrow$ (3). 设 $(\overline{E})^c$ 是稠密集, 则对于 X 中所有非空开集 G , 有 $G \cap (\overline{E})^c \neq \emptyset$. 于是 $\exists x \in G \cap (\overline{E})^c$. 因为 $G \cap (\overline{E})^c$ 是开集, 故存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(x, \varepsilon) \subset G \cap (\overline{E})^c$, 取 $G_1 = B(x, \varepsilon)$ 即可.

(3) $\Rightarrow$ (4). 令 $G = B(x_0, r_0)$, 从 (3), 存在 $G_1 = B(x_1, \varepsilon) \subset G$, 使得 $B(x_1, \varepsilon) \cap \overline{E} = \emptyset$. 只要取 $r_1 = \varepsilon/2$, 即得

$$\overline{B(x_1, r_1)} \cap \overline{E} = \emptyset.$$

(4) $\Rightarrow$ (1). 用反证法. 若 E 不是疏集, 即 $\overline{E}$ 有内点. 于是存在 $B(x_0, r_0) \subset \overline{E}$. 由假设

$$\exists B(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0), \text{ 满足 } \overline{E} \cap \overline{B(x_1, r_1)} = \emptyset.$$

这与 $B(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0) \subset \overline{E}$ 相矛盾.

推论 4 设 E 是距离空间 X 中的子集, 则

- (1) 若 E 为疏集, 则 E^c 为稠密集;
- (2) 若 E^c 为稠密集, 且 E 为闭集, 则 E 为疏集.

定义 5 在距离空间 (X, ρ) 中, 如果 $E_n \subset X$, $(n = 1, 2, \dots)$ 均为稀疏集,